Auditoría de la entrega R3 — notebook v1

Campo	Valor
Revisado	`src/geovanni/practica-002-v1/` (notebook, HTML, datos, resultados y README)
Alcance	Secciones 7 a 9
Fecha	11 de noviembre de 2026
Veredicto	**APROBADA** — sin P0 ni P1; quedan 6 observaciones P2, ninguna bloquea la promoción

La v1 implementa la evaluación del champion cargado del registry, la tabla consolidada reconstruida desde las versiones registradas, las tres figuras de evaluación y `predecir_venta()` con validación de `categoria` / `product_id`. El notebook ejecuta de punta a punta (31 celdas de código, counts 1–31, 0 errores). Las secciones 1–6 son idénticas a R2 v2, tanto en fuente como en salidas; la única diferencia es la celda de portada. Además de revisar la entrega, reconstruí el split y recalculé las métricas por fuera del notebook, cargué los 17 `.joblib` y consulté el registry en `mlflow.db`.

Evidencia verificada

- **Ejecución:** 31 celdas de código con counts 1–31 y 0 errores. Las celdas 16 y 70 no tienen salida porque solo definen listas/funciones y ejecutan `assert`; es lo esperado.
- **Secciones 1–6:** fuentes y salidas idénticas a `src/jose/practica-002-v2/` para las 22 celdas de código; solo cambia la celda de portada (índice 0), que ahora anuncia las secciones 7–9.
- **Registry:** `mlflow.db` con 17 versiones (v1–v17) y 17 runs activos, más el run de prueba `prueba_configuracion` en estado `deleted`. Los tags `kernel`, `C` y `origen` están completos; el alias `champion` apunta a la v17 (`rbf`, C=10, `epsilon`=0.1, `gamma`=0.01), la del `GridSearchCV`. `version_inicial` es 0 y las comprobaciones se hacen relativas a ella, así que una nueva ejecución sobre el mismo registry agrega 17 versiones y mueve el alias.
- **Tabla consolidada:** `resultados/resultados_modelos.csv` tiene 17 filas y 10 columnas, ordenado por RMSE. Los 17 `.joblib` de `resultados/modelos/` reproducen las métricas del CSV con diferencias menores a `1e-9`; `svr_mejor.joblib` es byte-idéntico al champion de R2.
- **Datos:** `sha256sum -c datos.sha256` pasa y los tres CSV tienen el mismo SHA-256 que los del raíz.
- **Figuras:** hay 7 (4 del EDA y 3 de evaluación). Las 4 del EDA son byte-idénticas a las promovidas en `resultados/figuras/`; `predicho_vs_real.png`, `residuos.png` y `comparacion_kernels.png` existen y están embebidas en el HTML.
- **Requisitos:** los pins de `requirements.txt` coinciden con `requirements-lock.txt` (`mlflow 3.18.0`, `scikit-learn 1.9.1`, `numpy 2.5.4`, `pandas 3.0.6`, etc.).
- **HTML:** 7 imágenes embebidas, sin traceback, con las secciones 7–9 y la tabla de casos.
- **Prohibiciones:** no hay Random Forest, árboles de decisión ni explicabilidad (SHAP/PDP/ICE/permutación/LIME) en el código ni en la narrativa. Las únicas coincidencias de texto son subcadenas de `Alimentos` y `shape`.
- **P1 de la revisión anterior:** `predecir_venta()` deriva `categoria` desde el catálogo cuando recibe `product_id`, rechaza una categoría que no corresponde, rechaza el caso de solo categoría y usa `P0001` / `Alimentos` cuando faltan ambas. Las 6 pruebas de error y las 2 pruebas positivas pasan.

> El registry no viaja en Git (`mlflow.db` y `mlartifacts/` están ignorados), así que la comprobación se apoyó en la base SQLite de la entrega, en las salidas ejecutadas y en la reproducción exacta de las métricas.

Reproducción independiente

Comprobación	Resultado
Split reconstruido	430 train / 100 test; train 8-ene → 19-feb, test 20-feb → 1-mar
Champion (v17)	RMSE 26.904020 · MAE 20.182334 · R² 0.756432 · MAPE 12.469459 · RMSE_CV 19.039611
Mejor test del barrido	`linear` C=10: RMSE 26.256174 · MAE 20.079513 · R² 0.768021 · MAPE 12.295356
Baseline ingenuo	RMSE 41.722859 · MAE 31.415714 · R² 0.414222 · MAPE 18.393181
Residuos del champion	media 5.342516 · mediana 5.048794 · desv. 26.501073 · mín −69.864422 · máx 90.121789; 74.0 % dentro de ±RMSE
Caso alto	P0008, 26-feb: 332.5 predicho vs 333 real (+0.5; 0.15 %)
Caso bajo	P0004, 23-feb: 87.0 predicho vs 100 real (−13.0; 13.00 %)
Función vs modelo	`predecir_venta()` coincide con `modelo_final.predict` en los dos casos
17 modelos	todos los `.joblib` reproducen las métricas del CSV con Δ < 1e-9

P0

Ninguno.

P1

Ninguno.

P2

1. Salto de numeración de 9.3 a 9.5

Por qué. La sección 9.3 es «Pruebas límite» y la siguiente es 9.5 «Entrega de R3 a R4»; no existe 9.4. Quien lee el índice o busca la subsección faltante no sabe si se perdió un bloque o si solo se saltó un número. La referencia interna de 9.5 a «las pruebas límite en 9.3» sigue siendo correcta.

Qué. Renumerar 9.5 como 9.4, o agregar el 9.4 que se había previsto. Es solo el encabezado; no hay que reejecutar nada.

2. El criterio `tabla_coincide = True` es tautológico

Por qué. En la celda 63 se asigna `tabla_coincide = True` y la celda 77 lo usa como cuarto criterio del checklist. Ese ítem siempre se muestra en ✔ aunque la comparación real falle; la comprobación efectiva es el `assert_frame_equal` de la celda 63, que sí detiene el notebook. El checklist da una falsa sensación de verificación independiente.

Qué. Eliminar el ítem del checklist y dejar el `assert_frame_equal` como única comprobación, o calcular el booleano con una comparación real (por ejemplo, `np.allclose` columna a columna sobre las columnas numéricas y `equals` sobre `kernel`, `C`, `origen` y `run`).

3. El README de la entrega conserva el estado y el árbol anteriores a R2

Por qué. El bloque «Estado» y la tabla «Estado por rol» dicen que R2 está «En revisión», pero en el raíz ya figura como «Listo (v2 aprobada y promovida)». El árbol sigue diciendo `src/svr_ventas.ipynb # integración final (secciones 1–3 listas)`, cuando el notebook ya cubre las secciones 1–9, y describe `resultados_modelos.csv` como de R2. La entrega de R3 se lee como si el proyecto estuviera en un estado anterior al real.

Qué. Actualizar el estado a «R2 v2 aprobada y promovida» y «R3 v1 aprobada y promovida», y corregir el árbol: `src/svr_ventas.ipynb # integración final (secciones 1–9; R1–R3)`, `practica-002-v1/ # entrega v1 de`

`R3 (aprobada)`, `resultados_modelos.csv # una fila por versión, ordenada por RMSE (R3)` y `modelos/ # 17 .joblib (16 del barrido + champion)`.

4. Los enlaces relativos del README no resuelven desde la carpeta de entrega

Por qué. El README es una copia del raíz: enlaza `docs/entorno.md`, `docs/guia.md`, `docs/guia.docx`, `docs/plan_desarrollo_svr_4_personas.md` y su PDF, pero `src/geovanni/practica-002-v1/` no tiene `docs/`. Tampoco incluye el enlace a la auditoría de R2 ni a la de R3. Quien recibe la carpeta no llega a la guía, al plan ni al entorno.

Qué. En la copia de la entrega, apuntar los enlaces a `../../../docs/...` (o quitarlos) y agregar `../docs/auditoria_r3-v1.md`. La copia del raíz se actualiza al promover.

5. El kernel del notebook no es el documentado

Por qué. `docs/entorno.md` y el README indican instalar y seleccionar el kernel `svr-ventas`; el notebook declara `kernelspec` con `name: python3` y `display_name: .venv (3.12.7)`. Quien abra la entrega en otra máquina verá un kernel que puede no existir y el paso de reproducción del README no coincidirá con lo que el archivo declara. No afecta a los resultados: la celda 1 valida las versiones instaladas.

Qué. Dejar `metadata.kernelspec = {"name": "svr-ventas", "display_name": "Python (svr-ventas)", "language": "python"}`. Es solo metadato; no hay que reejecutar.

6. La unidad de MAPE no está escrita en el README

Por qué. `evaluar()` multiplica por 100 y el CSV guarda 12.469, pero la tabla de métricas del README dice solo «MAPE». El notebook ya usa «MAPE (%)» en las tablas de las secciones 7 y 8, así que la copia del README es la que puede inducir a leerlo como fracción (1247 %).

Qué. Cambiar «MAPE» por «MAPE (%)» en la tabla de enfoque técnico del README. Mantener el nombre de la columna `MAPE` para no romper el contrato con R2.

Cierre

- □ Renumerar 9.5 como 9.4 (o agregar el 9.4 previsto).
- □ Reemplazar `tabla_coincide = True` por una comprobación real o quitar el ítem del checklist.
- □ README de la entrega con el estado y el árbol actualizados a R2/R3 aprobados.
- □ README de la entrega con enlaces válidos y enlace a `auditoria_r3-v1.md`.
- □ `kernelspec` del notebook = `svr-ventas` (solo metadatos).
- □ Unidad de MAPE documentada como porcentaje en el README.

Sin P0 ni P1, la v1 puede promoverse a `src/svr_ventas.ipynb`. Los seis P2 se resuelven sin volver a entrenar: son numeración, metadatos y texto.